

Практична робота №1. Моделювання даних і вибір підходу

Мета

Навчитися описувати предметну область, обґрунтовувати вибір моделі даних і визначати, які факти система має зберігати.

Завдання 1.

1) Оберіть предметну область.

В якості предметної області мій вибір пав на створення міні-застосунку самокаси для магазину косметики. Найголовнішою частиною цієї роботи, звісно, є планування та створення єдиної бази даних для швидкого відображення та обліку асортименту.

2) Які користувачі працюють із системою?

Персоною мого флоу є покупець магазину косметики, який самостійно обирає товари, при оплаті переглядає їхні картки (фото, назву, бренд, ціну), сканує товари, додає необхідну кількість товарів та здійснює оплату на екрані з терміналу.

3) Які об'єкти вона описує?

Система описує єдиний центральний об'єкт — обраний товар, А от він вже має свої характеристики (назву, бренд, категорію, вартість, фотографію та поточний залишок на складі).

4) Які операції мають підтримуватися?

Система підтримує виведення каталогу товарів з фотографіями та цінами, фільтрацію асортименту за брендом чи категорією, вибір кількості одиниць для покупки, а також автоматичне зменшення залишку товару в базі даних після успішної оплати.

3 і 4. Завдання

Для нашої предметної області візьмемо два ключові сценарії:

1) Додати новий товар у каталог - дія адміністрації

Буде внесена назва товару, бренд, категорія та ціна товару, а ще кількість товару на складі і зображення, або посилання, і програма має автоматично створювати ID для нового товару. Ще треба врахувати штрихкод за яким опізнаватиметься товар на самокасі.

2) Оформити покупку через самокасу - дія покупця.

Сканування товару, вивід в інтерфейс просканованої одиниці, можливість редагувати кількість і видаляти предмет, перехід до оплати. Одже жодні нові сутності чи поля не створюються, змінюється існуюча кількість товару в наявності .

5 і 6 Завдання. Порівняйте, як цю область міг би описати кожен підхід: ієрархічний, мережевий, реляційний, об'єктний, документний, ключ-значення. Запишіть для кожного підходу по одній сильній і одній слабкій стороні для вашої області.

Для самокаси найкраще підходить **реляційний підхід**, оскільки він забезпечує просту та надійну двовимірну структуру для єдиної таблиці products, але головне — гарантує транзакційну цілісність даних, унеможливлючи від'ємні залишки чи збої при одночасній оплаті товару покупцями. Інші варіанти не підходять з наступних міркувань:

- **ієрархічний** чудово підходить для строгого каскадного пошуку по категоріях, але не підходить через сувору прив'язку до одного дерева, що унеможливлює знаходження товару в кількох категоріях одночасно;
- **мережевий** дає гнучкість у зв'язуванні товарів з різними тегами та акціями, але занадто перевантажує систему надлишковою складністю графів;
- **об'єктний** зручний відсутністю потреби конвертувати дані в об'єкти коду, проте програє у швидкості виконання групових аналітичних запитів;

- **документний** забезпечує чудову гнучкість JSON-схеми для товарів з різними характеристиками, але має ризики порушення цілісності залишків при одночасній покупці декількома користувачами;
- а **ключ-значення** хоч і гарантує миттєве зчитування товару за штрихкодом, робить фактично неможливими внутрішній пошук та фільтрацію асортименту на екрані самокаси.

Вимоги до результату

- Текстовий звіт (Markdown або PDF) з усіма пунктами завдання.
- Таблиця «об'єкт — факт — сценарій» для вашої області.

Об'єкт	Факт	Сценарій
Товар	ID товару, Назва, Бренд, Категорія, ціна, кількість на складі, штрихкод, фотографія	Додавання нового товару (адміністратор вносить дані та штрихкод до каталогу). Вивід зображення та характеристик товару на самокасі при скануванні штрихкоду на самокасі
Замовлення та чек	ID замовлення, Дата і час оформлення, Загальна сума, Статус оплати	Оформлення покупки (покупець завершує сканування, формується чек транзакції для оплати через термінал).
Позиція замовлення	ID позиції, ID замовлення, ID товару, Кількість одиниць, Ціна на момент покупки	Сканування товару та редагування кошика (покупець додає товар, змінює кількість +/- або видаляє позицію перед переходом до оплати).
Склад	Поточна кількість товару на залишку	Автоматичне зменшення залишку (після успішного проведення оплати на самокасі система оновлює кількість конкретного товару в базі даних).

- **Висновок** про вибір моделі даних обсягом 5–8 речень.

Для цієї практичної роботи я обрала актуальну предметну область — міні-застосунок самокаси для магазину косметики, описавши ключові сценарії покупки й обліку товарів. Проаналізувавши шість моделей даних, я довела перевагу реляційного підходу, який гарантує надійну транзакційну цілісність та оновлення залишків на складі. Такий проєкт є надзвичайно корисним, оскільки він дозволяє

на практиці закріпити навички проєктування баз даних для торгових систем.

Питання для захисту

- Чим дані відрізняються від інформації та знань?

Дані — це просто необроблені факти чи цифри без контексту (наприклад, просто число «25»). Інформація з'являється тоді, коли ці дані організовують і надають їм сенс, наприклад, «у магазині залишилося 25 одиниць помади». А знання — це вже засвоєна інформація разом із розумінням, досвідом і вмінням застосовувати її на практиці для прийняття рішень.

- Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?

Для моєї самокаси в магазині косметики насамперед знадобляться транзакції (ACID), щоб залишки товарів і покупки оброблялися надійно без збоїв навіть при паралельній роботі кількох кас. Також мені потрібна індексування для миттєвого пошуку товарів за штрихкодом під час сканування, а ще механізми цілісності даних, які не дозволять записати в базу помилкові чи від'ємні значення на кшталт від'ємної ціни або кількості на складі.

- Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?

Це стається через надлишковість даних, коли одна інформація дублюється в різних місцях бази. Через це виникає аномалія оновлення: якщо змінити ціну товару в одному місці й забути в іншому, база втрачає цілісність, і дані стають суперечливими.

- Які критерії використали для вибору моделі даних?

Головними критеріями стали потреба в надійній транзакційній цілісності (ACID), щоб залишки на складі точно оновлювалися під час покупок і не йшли в мінус, зручна двовимірна структура для зв'язку товарів із чеками, а також підтримка швидкого пошуку за штрихкодом і зручної фільтрації каталогу.

